

Série n°2
Espaces Vectoriels

Exercice 1

Dans chacun des cas suivants, F est-il un sous-espace vectoriel de E ?

- (1) $E = \mathbb{R}^3$, $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; x + y + z = 1\}$
- (2) $E = \mathbb{R}^3$, $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; x + y + z = 0\}$
- (3) $E = \mathbb{R}^3$, $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; x^2 = z^2\}$
- (4) $E = \mathbb{R}^3$, $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; x - 2y = 0 \text{ et } x - z = 0\}$
- (5) $E = \mathbb{R}^4$, $F = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4; x = y = 2z = 4t\}$
- (6) $E = \mathbb{R}[X]$, $F = \{P \in E; P(0) = P(2)\}$.
- (7) $E = \mathbb{R}[X]$, $F = \{P \in E; P'(0) = 2\}$.

Exercice 2

Trouver une base des sous-espaces vectoriels suivants et préciser leurs dimensions :

- (1) $E = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; x + z = 0\}$.
- (2) $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; x - y + z = 0 \text{ et } 2x - y - z = 0\}$.
- (3) $F = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4; x + y = 0 \text{ et } x + z + 2t = 0\}$.
- (4) $H = \{P \in \mathbb{R}_3[X]; P(0) = P'(0)\}$.

où $\mathbb{R}_3[X]$ désigne le $\mathbb{R}$ -espace vectoriel des polynômes à coefficients réels de degré inférieur ou égal à 3.

Exercice 3

1. On considère les sous-ensembles suivants

$$F = \{(a, 2b, b - a); a, b \in \mathbb{R}\}, \quad G = \{(c, -c, c); c \in \mathbb{R}\}.$$

- a. Vérifier que F est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$.
- b. Vérifier que G est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$.
- c. Déterminer $F \cap G$.
- d. A-t-on $F \oplus G = \mathbb{R}^3$? Justifier votre réponse.

2. On considère les sous-ensembles suivants

$$F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; x + y - z = 0\}, \quad G = \{(a - b, a + b, a - 3b) \in \mathbb{R}^3; a, b \in \mathbb{R}\}.$$

- a. Vérifier que F et G sont des sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^3$.
- b. Déterminer $F \cap G$.
- c. Est-ce que F et G sont des sous-espaces supplémentaires dans $\mathbb{R}^3$?

Exercice 4.

1. On désigne par $E = \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ l'espace vectoriel des fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$.
 - a- Montrer que $F = \{f \in \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R}) / \forall x \in \mathbb{R}, f(x) = f(-x)\}$ est un sous-espace vectoriel de E .
 - b- Montrer que $G = \{f \in \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R}) / \forall x \in \mathbb{R}, f(x) = -f(-x)\}$ est un sous-espace vectoriel de E .
 - c- Montrer que $F \oplus G = E$.
2. Soit H l'ensemble des fonctions f de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ telles qu'il existe des réels a, b, c, d pour lesquels :

$$f(x) = (ax + b) \cos x + (cx + d) \sin x \text{ pour tout } x \in \mathbb{R}$$

Montrer que H est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ et déterminer sa dimension.

Exercice 5.

Soient

$$F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / x+y-z=0 \text{ et } x-y-z=0\} \text{ et } G = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / x+y-2z=0\}$$

deux sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^3$.

Soient $u = (1, 0, 1)$, $v = (1, 1, 1)$ et $w = (0, 2, 1)$.

- (1) Donner une base de F .
- (2) Donner une base de G .
- (3) A-t-on $F \oplus G = \mathbb{R}^3$?
- (4) Vérifier que la famille $\{u, v, w\}$ est une base de $\mathbb{R}^3$.
- (5) Soit $u' = (x, y, z)$, exprimer le vecteur u' dans la base $\{u, v, w\}$.

Exercice 6.

On désigne par $\mathbb{R}_3[X]$ l'espace vectoriel sur $\mathbb{R}$ des polynômes à coefficients réels, de degré inférieur ou égal à 3.

- 1- Montrer que l'ensemble suivant est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}_3[X]$:

$$E = \{P \in \mathbb{R}_3[X] ; P(0) = P(1)\}.$$

- 2- Vérifier que la famille $B = \{1, X - X^3, X^2 - X\}$ est une famille libre de E . Que peut-on alors dire de la dimension de E .

- 3- Soit $H = \langle X \rangle$ le sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}_3[X]$ engendré par le polynôme X .

a- Vérifier que $H \cap E = \{0_{\mathbb{R}_3[X]}\}$.

b- Montrer que $E + H = \mathbb{R}_3[X]$.

c- En déduire que $E \oplus H = \mathbb{R}_3[X]$ (donner la dimension de E).